



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117870905 A

(43) 申请公布日 2024. 04. 12

(21) 申请号 202311562982.9

(22) 申请日 2023.11.22

(71) 申请人 浪潮通用软件有限公司

地址 250101 山东省济南市高新区浪潮路
1036号浪潮科技园

(72) 发明人 史艳庆 张壮 王宏达 赵韞珂

(74) 专利代理机构 北京连和连知识产权代理有限公司 11278

专利代理师 杨帆 张元

(51) Int. Cl.

G01K 13/10 (2006.01)

G06T 11/20 (2006.01)

G01K 1/02 (2021.01)

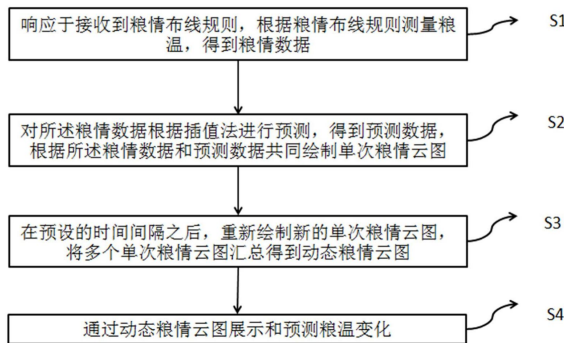
权利要求书2页 说明书8页 附图8页

(54) 发明名称

基于粮情云图分析粮温变化的方法、系统、设备及介质

(57) 摘要

本发明涉及粮情分析的领域,提出了基于粮情云图分析粮温变化的方法、系统、设备及介质,方法包括:响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据;对所述粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据,根据所述粮情数据和预测数据共同绘制单次粮情云图;在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图;通过动态粮情云图展示和预测粮温变化。本发明通过基于高大平房仓粮情历史数据分析,采用新的采集插值数据方法,实现粮堆截面多维传感粮情云图分析,可以更全面的分析粮食温湿度随时间、季节、通风而动态变化的趋势,找出潜在的霉变、结露点位,得出粮堆发热的周期。



1. 基于粮情云图分析粮温变化的方法,其特征在于,包括,
响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据;
对所述粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据,根据所述粮情数据和预测数据共同绘制单次粮情云图;
在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图;
通过动态粮情云图展示和预测粮温变化。
2. 根据权利要求1所述的基于粮情云图分析粮温变化的方法,其特征在于,所述响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据的步骤包括:
对粮温线缆进行布置;
根据粮情布线规则,确定粮温线缆上的检测点;
对检测点进行检测并采集粮情数据。
3. 根据权利要求1所述的基于粮情云图分析粮温变化的方法,其特征在于,所述对粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据的步骤包括:
将粮情数据进行网格化;
将粮情数据中的异常数据剔除,得到处理后的数据;
根据处理后的数据计算直方图和变异函数;
采用插值估计预测,得到预测数据。
4. 根据权利要求3所述的基于粮情云图分析粮温变化的方法,其特征在于,所述将粮情数据中的异常数据剔除,得到处理后的数据的步骤包括:
判断处理后的数据是否服从正态分布;
响应于不服从正态分布,对处理后的数据进行变换重新进行异常数据剔除,得到最终符合要求的数据,再次进行是否服从正态分布的判断;
响应于服从正态分布,判断处理后的数据是否存在趋势;
响应于存在趋势,所述插值法选择泛克里金方法;
响应于不存在趋势,所述插值法则根据处理后的数据进行选择。
5. 根据权利要求3所述的基于粮情云图分析粮温变化的方法,其特征在于,所述根据处理后的数据计算直方图和变异函数的步骤包括:
计算处理后的数据的距离矩阵和属性方差,得到距离和方差;
按照计算得到的距离将处理后的数据分组,按照分组统计各个组的平均距离和平均方差;
根据平均距离和平均方差绘制直方图,作为方差变异云图;
根据平均距离和平均方差计算变异函数,绘制经验半变异函数图,对经验半变异函数图进行拟合得到理论半变异函数图。
6. 根据权利要求3所述的基于粮情云图分析粮温变化的方法,其特征在于,所述采用插值估计预测,得到预测数据的步骤包括:
根据搜索策略选择预测数据对应的参估点;
根据计算得到的变异函数和粮情数据对应的检测点估计权重系数;
根据估计得到的权重系数计算得到预测数据。

7. 根据权利要求1所述的基于粮情云图分析粮温变化的方法,其特征在于,所述在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图的步骤包括:

选择7天作为预设的时间间隔重新绘制新的单次粮情云图;

选择预设时间段内的前10次单次粮情云图;

将所述前10次单次粮情云图通过图片轮播的方式得到动态粮情云图。

8. 基于粮情云图分析粮温变化的系统,其特征在于,包括:

收集模块,配置为响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据;

预测模块,配置为对所述粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据,根据所述粮情数据和预测数据共同绘制单次粮情云图;

汇总模块,配置为在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图;

展示模块,配置为通过动态粮情云图展示和预测粮温变化。

9. 一种计算机设备,包括:

至少一个处理器;以及存储器,所述存储器存储有可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时执行如权利要求1至7任一项所述基于粮情云图分析粮温变化的方法的步骤。

10. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时执行如权利要求1至7任一项所述基于粮情云图分析粮温变化的方法的步骤。

基于粮情云图分析粮温变化的方法、系统、设备及介质

技术领域

[0001] 本发明涉及粮情分析的领域,尤其涉及基于粮情云图分析粮温变化的方法、系统、设备及介质。

背景技术

[0002] 粮食储备作为粮食生产,流通两个环节之间的中间过程,是调整粮食供求关系,稳定粮食市场的重要基础,因此保障粮食储备安全是维护国家粮食安全的关键之一。但现有的粮食库存数量检测方法需在粮库中加装新的测量设备,才能检测粮食的库存数量,容易增加检测成本。

[0003] 行业中有少数技术厂商,使用对单次检验的粮情记录生成粮情云图,其方法主要是缺乏连贯的判断依据。粮食在储备期间性状的变化受多方面因素的影响,而这些影响也是随着时间的变化,形成一个持续的过程,从单一一次粮情检测记录生成的粮情云图,无法客观的反馈这些变化的连续性,对储粮作业判断,缺乏实际的指导意义。

[0004] 粮情云图技术并未在储粮行业广泛应用,仓内监测粮情收集后,主要还是利用传统的粮情检测记录簿、三温图等传统形式进行展示,具备储粮管理经验的保管人员依靠经验,对每条粮情检测记录进行判定。此种方式往往更多的依赖保管人员的工作经验,人为干扰较大,不同人员对相同的粮情监测记录会有不同的判断,影响正确储粮方案的实施。

发明内容

[0005] 有鉴于此,本发明提出了基于粮情云图分析粮温变化的方法、系统、设备及介质,从粮仓历史粮温数据的演变规律出发,挖掘能体现粮仓储粮基本状态的特征量,实现了对储粮基本状态的分析判断。

[0006] 基于上述目的,本发明实施例的一方面提供了基于粮情云图分析粮温变化的方法,具体包括如下步骤:

[0007] 响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据;

[0008] 对所述粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据,根据所述粮情数据和预测数据共同绘制单次粮情云图;

[0009] 在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图;

[0010] 通过动态粮情云图展示和预测粮温变化。

[0011] 在一些实施例中,所述响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据的步骤包括:

[0012] 对粮温线缆进行布置;

[0013] 根据粮情布线规则,确定粮温线缆上的检测点;

[0014] 对检测点进行检测并采集粮情数据。

[0015] 在一些实施例中,所述对粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据的步骤包

括：

- [0016] 将粮情数据进行网格化；
- [0017] 将粮情数据中的异常数据剔除,得到处理后的数据；
- [0018] 根据处理后的数据计算直方图和变异函数；
- [0019] 采用插值估计预测,得到预测数据。
- [0020] 在一些实施例中,所述将粮情数据中的异常数据剔除,得到处理后的数据的步骤包括：
 - [0021] 判断处理后的数据是否服从正态分布；
 - [0022] 响应于不服从正态分布,对处理后的数据进行变换重新进行异常数据剔除,得到最终符合要求的数据,再次进行是否服从正态分布的判断；
 - [0023] 响应于服从正态分布,判断处理后的数据是否存在趋势；
 - [0024] 响应于存在趋势,所述插值法选择泛克里金方法；
 - [0025] 响应于不存在趋势,所述插值法则根据处理后的数据进行选择。
- [0026] 在一些实施例中,所述根据处理后的数据计算直方图和变异函数的步骤包括：
 - [0027] 计算处理后的数据的距离矩阵和属性方差,得到距离和方差；
 - [0028] 按照计算得到的距离将处理后的数据分组,按照分组统计各个组的平均距离和平均方差；
 - [0029] 根据平均距离和平均方差绘制直方图,作为方差变异云图；
- [0030] 根据平均距离和平均方差计算变异函数,绘制经验半变异函数图,对经验半变异函数图进行拟合得到理论半变异函数图。
- [0031] 在一些实施例中,所述采用插值估计预测,得到预测数据的步骤包括：
 - [0032] 根据搜索策略选择预测数据对应的参估点；
 - [0033] 根据计算得到的变异函数和粮情数据对应的检测点估计权重系数；
 - [0034] 根据估计得到的权重系数计算得到预测数据。
- [0035] 在一些实施例中,所述在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图的步骤包括：
 - [0036] 选择7天作为预设的时间间隔重新绘制新的单次粮情云图；
 - [0037] 选择预设时间段内的前10次单次粮情云图；
 - [0038] 将所述前10次单次粮情云图通过图片轮播的方式得到动态粮情云图。
- [0039] 本发明提出了基于粮情云图分析粮温变化的系统,包括：
 - [0040] 收集模块,配置为响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据；
 - [0041] 预测模块,配置为对所述粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据,根据所述粮情数据和预测数据共同绘制单次粮情云图；
 - [0042] 汇总模块,配置为在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图；
 - [0043] 展示模块,配置为通过动态粮情云图展示和预测粮温变化。
- [0044] 本发明提出了一种计算机设备,包括：
 - [0045] 至少一个处理器；以及存储器,所述存储器存储有可在所述处理器上运行的计算

机程序,所述处理器执行所述程序时执行所述基于粮情云图分析粮温变化的方法的步骤。

[0046] 本发明提出了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时执行所述基于粮情云图分析粮温变化的方法的步骤。

[0047] 本发明至少具有以下有益技术效果:

[0048] 本发明提出了基于粮情云图分析粮温变化的方法、系统、设备及介质,方法包括:响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据;对所述粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据,根据所述粮情数据和预测数据共同绘制单次粮情云图;在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图;通过动态粮情云图展示和预测粮温变化。本发明通过基于高大平房仓粮情历史数据分析,采用新的采集插值数据方法,实现粮堆截面多维传感粮情云图分析,可以更全面的分析粮食温湿度随时间、季节、通风而动态变化的趋势,找出潜在的霉变、结露点位,得出粮堆发热的周期。

附图说明

[0049] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的实施例。

[0050] 图1为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的方法流程图;

[0051] 图2为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的系统模块图;

[0052] 图3为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的线缆布置图一;

[0053] 图4为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的线缆布置图二;

[0054] 图5为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的布点矩阵图;

[0055] 图6为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的方位图;

[0056] 图7为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的采集数据标准图;

[0057] 图8为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的示例图一;

[0058] 图9为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的示例图二;

[0059] 图10为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的示例图三;

[0060] 图11为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的示例图四;

[0061] 图12为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的单次粮情云图;

[0062] 图13为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的多次粮情云图一;

[0063] 图14为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的多次粮情云图二;

[0064] 图15为本发明提供的基于粮情云图分析粮温变化的一实施例的实施路线图;

[0065] 图16为本发明提供的计算机设备的一实施例的结构示意图;

[0066] 图17为本发明提供的计算机可读存储介质的一实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0067] 为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照

附图,对本发明实施例进一步详细说明。

[0068] 需要说明的是,本发明实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量,可见“第一”“第二”仅为了表述的方便,不应理解为对本发明实施例的限定,后续实施例对此不再一一说明。

[0069] 本发明提出了基于粮情云图分析粮温变化的方法,请参阅图1,包括,

[0070] S1:响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据;

[0071] S2:对所述粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据,根据所述粮情数据和预测数据共同绘制单次粮情云图;

[0072] S3:在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图;

[0073] S4:通过动态粮情云图展示和预测粮温变化。

[0074] 在实施例中,本发明的使用主要有以下步骤:在高大平房仓内进行粮温线缆布置;在系统中设置高大平房仓内粮情布线规则;收集粮情数据;使用插值方法生成单次粮情云图;将前后连贯的粮情汇集后,生成动态粮情云图。

[0075] 本发明通过基于高大平房仓粮情历史数据分析,采用新的采集插值数据方法,实现粮堆截面多维传感粮情云图分析,可以更全面的分析粮食温湿度随时间、季节、通风而动态变化的趋势,找出潜在的霉变、结露点位,得出粮堆发热的周期。

[0076] 在一些实施例中,请参阅图1、图3、图4、图5、图6和图7,所述响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据的步骤包括:

[0077] 对粮温线缆进行布置;

[0078] 根据粮情布线规则,确定粮温线缆上的检测点;

[0079] 对检测点进行检测并采集粮情数据。

[0080] 在高大平房仓内进行粮温线缆布置,平房仓测温电缆的安装要求

[0081] a) 采用建筑预留孔洞,仓内暗装方式,其间距应与测温电缆列间距对应;

[0082] b) 当遇窗、柱、和门时,预留孔洞距离窗、柱和门的间距一般大于或等于0.2m;

[0083] c) 分机和通风风机控制器置于分机防雨箱内,分机防雨箱的安装位置必须避让仓外设施,并留有大于或等于1m的操作空间。

[0084] 在实施例中,完成尺寸为48米长、54米宽、8米高的粮仓粮温线缆的布置,参考的实施方案如图3、图4;

[0085] 如上图3中所示,单仓横向安放11根粮面线,粮面线按照国标布置,间距小于5米,用以将所有测温电缆连接起来,并统一连接到通讯电缆上。纵向安放12列测温电缆,同样符合国家标准,间距小于5米。

[0086] 如上图4中所示,垂度总粮高为8米,按照国标进行设置,则每个测温层间距小于2米,因此该处方案设定为五个测温层,完全符合国家标准。

[0087] 在系统中设置高大平房仓内粮情布线规则,如图5所示;

[0088] 多维传感规定以x轴代表仓房的长度方向,y轴代表仓房的宽度方向,z轴代表仓房的高度方向(自上向下)。排序方法是:东南角最上层点为第一个检测点,采用先长度方向(x轴)再宽度方向(y轴)、最后高度方向(z轴)的顺序(如图D.1所示,原点为东南角)。若用Q表示一个检测点,则点Q[x,y,的含义是:长度方向上第列、宽度方向上第y行、高度方向的第2

个检测点。如 $Q_{0,0,07}$ 为第一个检测点, $Q_{0,0,1}$ 为第二个检测点,依此类推。

[0089] 如图6所示,平房仓东南角的确定方法,按“东优先”的原则,从仓房方位俯视图确定的东南角。

[0090] 在接收到粮情数据采集请求后,粮情厂商驱动接口对应的粮情厂商驱动会调用相应的方法对该粮情数据采集请求进行处理,并通过粮情厂商驱动接口采用多维传感向粮情系统返回相应的处理结果。粮食多维传感温度值集合采集数据标准如图7所示。

[0091] 在一些实施例中,请参阅图1和图8,所述对粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据的步骤包括:

[0092] 将粮情数据进行网格化;

[0093] 将粮情数据中的异常数据剔除,得到处理后的数据;

[0094] 根据处理后的数据计算直方图和变异函数;

[0095] 采用插值估计预测,得到预测数据。

[0096] 在实施例中,输入原始数据,即粮情点,如图8所示,输入三个粮情点求待估插值。

[0097] 网格化,选择区域的范围和网格的大小,对区域进行网格化处理。

[0098] 数据检验与分析,根据采样值是否合乎实际情况,剔除明显差异点。

[0099] 直方图的计算,直方图有助于掌握区域变化的分布规律,以便决定是否对原始数据进行转换。

[0100] 利用变异函数进行变异函数计算,了解变量的空间结构。

[0101] 采用插值估计。

[0102] 依据协方差函数对随机过程/随机场进行空间建模和预测(插值)的回归计算。在特定的随机过程,例如固有平稳过程中,能够给出最优线性无偏估计,特点是线性,无偏,方差小,适用于空间分析。

[0103] 在一些实施例中,请参阅图15,所述将粮情数据中的异常数据剔除,得到处理后的数据的步骤包括:

[0104] 判断处理后的数据是否服从正态分布;

[0105] 响应于不服从正态分布,对处理后的数据进行变换重新进行异常数据剔除,得到最终符合要求的数据,再次进行是否服从正态分布的判断;

[0106] 响应于服从正态分布,判断处理后的数据是否存在趋势;

[0107] 响应于存在趋势,所述插值法选择泛克里金方法;

[0108] 响应于不存在趋势,所述插值法则根据处理后的数据进行选择。

[0109] 通过剔除异常的数据,去除噪声、无关数据以及空值等,并考虑数据的动态变化,能够提高数据的可用性,可以提升数据质量和准确性,使得后续的预测的工作得到更为准确可靠的结果。

[0110] 在存在趋势的情况下,泛克里金法具有较高的插值精度,能够准确地反映数值的变化;插值时能够考虑样本点之间的空间自相关性,适合粮情数据这种空间连续性较强的数据;可以通过调整插值参数来控制插值结果的光滑度。

[0111] 不存在趋势的情况可以根据数据的实际需求进行选择插值法,计算方式灵活自由,具有通用性。

[0112] 在一些实施例中,请参阅图15,所述根据处理后的数据计算直方图和变异函数的

步骤包括:

[0113] 计算处理后的数据的距离矩阵和属性方差,得到距离和方差;

[0114] 按照计算得到的距离将处理后的数据分组,按照分组统计各个组的平均距离和平均方差;

[0115] 根据平均距离和平均方差绘制直方图,作为方差变异云图;

[0116] 根据平均距离和平均方差计算变异函数,绘制经验半变异函数图,对经验半变异函数图进行拟合得到理论半变异函数图。

[0117] 在直方图中可以轻松得到数据中的中位数,分位数,上限,下限,总体数据的变异性和异常值等信息,并根据信息进行计算半变异函数,研究粮情信息变异性的关键函数,用来描述粮情信息在空间连续变异的一个连续函数,反映粮情信息在不同距离观测值之间的变化,方便进一步的拟合预测。

[0118] 在一些实施例,所述采用插值估计预测,得到预测数据的步骤包括:

[0119] 根据搜索策略选择预测数据对应的参估点;

[0120] 根据计算得到的变异函数和粮情数据对应的检测点估计权重系数;

[0121] 根据估计得到的权重系数计算得到预测数据。

[0122] 如图9所示,根据搜索策略选择合适的参估点

[0123] 待估点权重系数估计:利用多边形估计的方法,首先确定离待估点最近的采样点的权重;

[0124] 根据下列公式进行采样点权重估计:

$$[0125] \quad \lambda_i = \frac{c + \frac{1}{d_i^w}}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{c + d_i^w}}.$$

[0126] 根据已经求出的变异函数以及采样点数量,三个采样点列出三个等式,求出方程组的系数,公式如下:

$$[0127] \quad \begin{bmatrix} C(1,1) & C(1,2) & C(1,3) \\ C(2,1) & C(2,2) & C(2,3) \\ C(3,1) & C(3,2) & C(3,3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C(0,1) \\ C(0,2) \\ C(0,3) \end{bmatrix}.$$

[0128] 分析在各向同性条件下改变块金值与在块金值相同条件下改变各向异性对权重值的影响。

[0129] 如图10所示,各向同性条件下改变块金值时对权重值的影响效果,如图11所示,在块金值相同条件下改变各向异性对权重值带来的影响。

[0130] 如图12所示,根据补全的数据计划,画出单次粮情云图。

[0131] 在一些实施例,请参阅图13和图14,所述在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图的步骤包括:

[0132] 选择7天作为预设的时间间隔重新绘制新的单次粮情云图;

[0133] 选择预设时间段内的前10次单次粮情云图;

[0134] 将所述前10次单次粮情云图通过图片轮播的方式得到动态粮情云图。

[0135] 该技术是利用计算机软件对粮堆中的温度进行处理。通过计算机语言绘制粮情多维传感动态分析粮温云图,可视化的对“粮食情况云图”结合仓型特征、储粮特性、区域环境等物理印记和信息印记进行云图指纹处理。

[0136] 根据上传粮情记录的日期,将间隔7天的粮情数据作为一次粮情云图的基础数据,取指定时间前10次粮情监测的数据全部生成粮情云图,如图13和图14所示,使用图片轮播的方式实现动态云图效果。

[0137] 通过轮播图片,令工作人员能够直观地监测到粮情的动态变化,清晰可见,需具有很强的可读性,使得粮情分析的过程不费力,有效传递粮情分析结果的核心信息。

[0138] 本发明提出了基于粮情云图分析粮温变化的系统,请参阅图2,包括:

[0139] 收集模块100,配置为响应于接收到粮情布线规则,根据粮情布线规则测量粮温,得到粮情数据;

[0140] 预测模块200,配置为对所述粮情数据根据插值法进行预测,得到预测数据,根据所述粮情数据和预测数据共同绘制单次粮情云图;

[0141] 汇总模块30,配置为在预设的时间间隔之后,重新绘制新的单次粮情云图,将多个单次粮情云图汇总得到动态粮情云图;

[0142] 展示模块400,配置为通过动态粮情云图展示和预测粮温变化。

[0143] 基于历史数据分析,采用新的采集插值数据方法,并根据新旧数据进行绘制单次粮情云图,将多个单次云图汇集,实现粮堆截面多维传感粮情云图分析,从粮仓历史粮温数据的演变规律出发,挖掘能体现粮仓储粮基本状态的特征量,实现了对储粮基本状态的分析判断,从而得到粮情信息的动态变化的趋势,进而发现粮情信息中异常的点位,得出粮堆发热的周期,具有极大的推广前景。

[0144] 基于同一发明构思,根据本发明的另一个方面,如图16所示,本发明的实施例还提供了一种计算机设备30,在该计算机设备30中包括处理器310以及存储器320,存储器320存储有可在处理器上运行的计算机程序321,处理器310执行程序时执行如上的方法的步骤。

[0145] 基于同一发明构思,根据本发明的另一个方面,如图17所示,本发明的实施例还提供了一种计算机可读存储介质40,计算机可读存储介质40存储有被处理器执行时执行如上方法的计算机程序410。

[0146] 本发明实施例还可以包括相应的计算机设备。计算机设备包括存储器、至少一个处理器以及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行程序时执行上述任意一种方法。

[0147] 其中,存储器作为一种非易失性计算机可读存储介质,可用于存储非易失性软件程序、非易失性计算机可执行程序以及模块,如本申请实施例中的程序指令/模块。处理器通过运行存储在存储器中的非易失性软件程序、指令以及模块,从而执行装置的各种功能应用以及数据处理,即实现上述方法。

[0148] 存储器可以包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序;存储数据区可存储根据装置的使用所创建的数据等。此外,存储器可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在实施例中,存储器可选包括相对于处理器远程设置的存储器,这些远程存储器可以通过网络连接至本地模块。上述网络的实例

包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

[0149] 最后需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,可以通过计算机程序来指令相关硬件来完成,程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,程序的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体 (ROM) 或随机存储记忆体 (RAM) 等。上述计算机程序的实施例,可以达到与之对应的前述任意方法实施例相同或者相类似的效果。

[0150] 本领域技术人员还将明白的是,结合这里的公开所描述的各种示例性逻辑块、模块、电路和算法步骤可以被实现为电子硬件、计算机软件或两者的组合。为了清楚地说明硬件和软件的这种可互换性,已经就各种示意性组件、方块、模块、电路和步骤的功能对其进行了一般性的描述。这种功能是被实现为软件还是被实现为硬件取决于具体应用以及施加给整个系统的设计约束。本领域技术人员可以针对每种具体应用以各种方式来实现的功能,但是这种实现决定不应被解释为导致脱离本发明实施例公开的范围。

[0151] 以上是本发明公开的示例性实施例,但是应当注意,在不背离权利要求限定的本发明实施例公开的范围的前提下,可以进行多种改变和修改。根据这里描述的公开实施例的方法权利要求的功能、步骤和/或动作不需以任何特定顺序执行。上述本发明实施例公开实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。此外,尽管本发明实施例公开的元素可以以个体形式描述或要求,但除非明确限制为单数,也可以理解为多个。

[0152] 应当理解的是,在本文中使用的,除非上下文清楚地支持例外情况,单数形式“一个”旨在也包括复数形式。还应当理解的是,在本文中使用的“和/或”是指包括一个或者一个以上相关联地列出的项目的任意和所有可能组合。

[0153] 所属领域的普通技术人员应当理解:以上任何实施例的讨论仅为示例性的,并非旨在暗示本发明实施例公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子;在本发明实施例的思路下,以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合,并存在如上的本发明实施例的不同方面的许多其它变化,为了简明它们没有在细节中提供。因此,凡在本发明实施例的精神和原则之内,所做的任何省略、修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明实施例的保护范围之内。

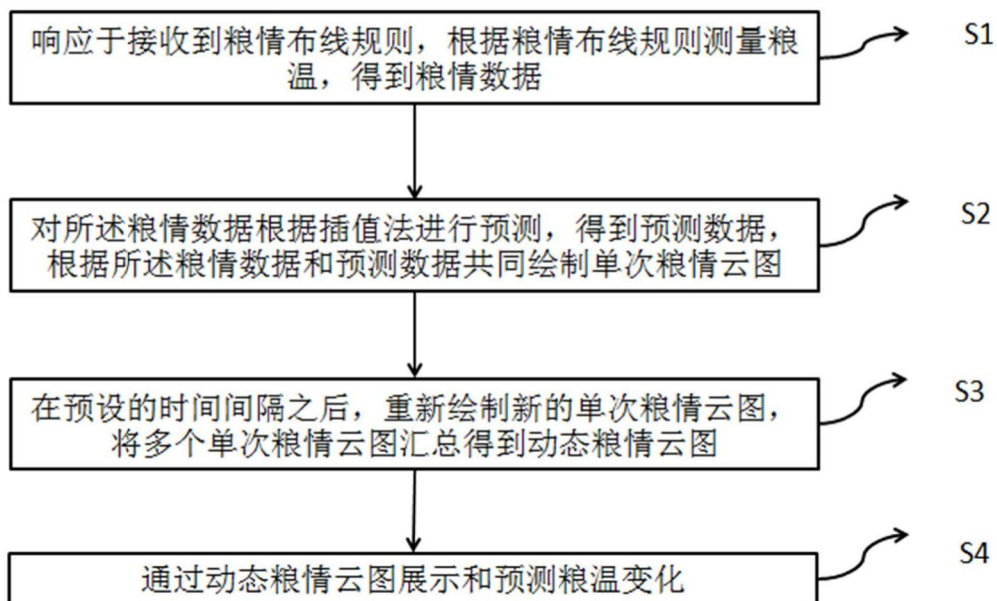


图1

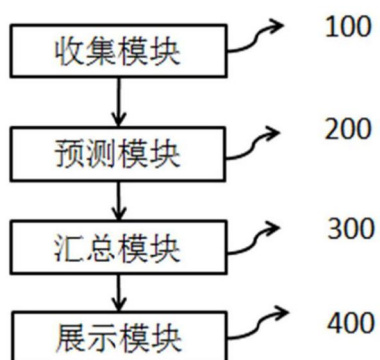


图2

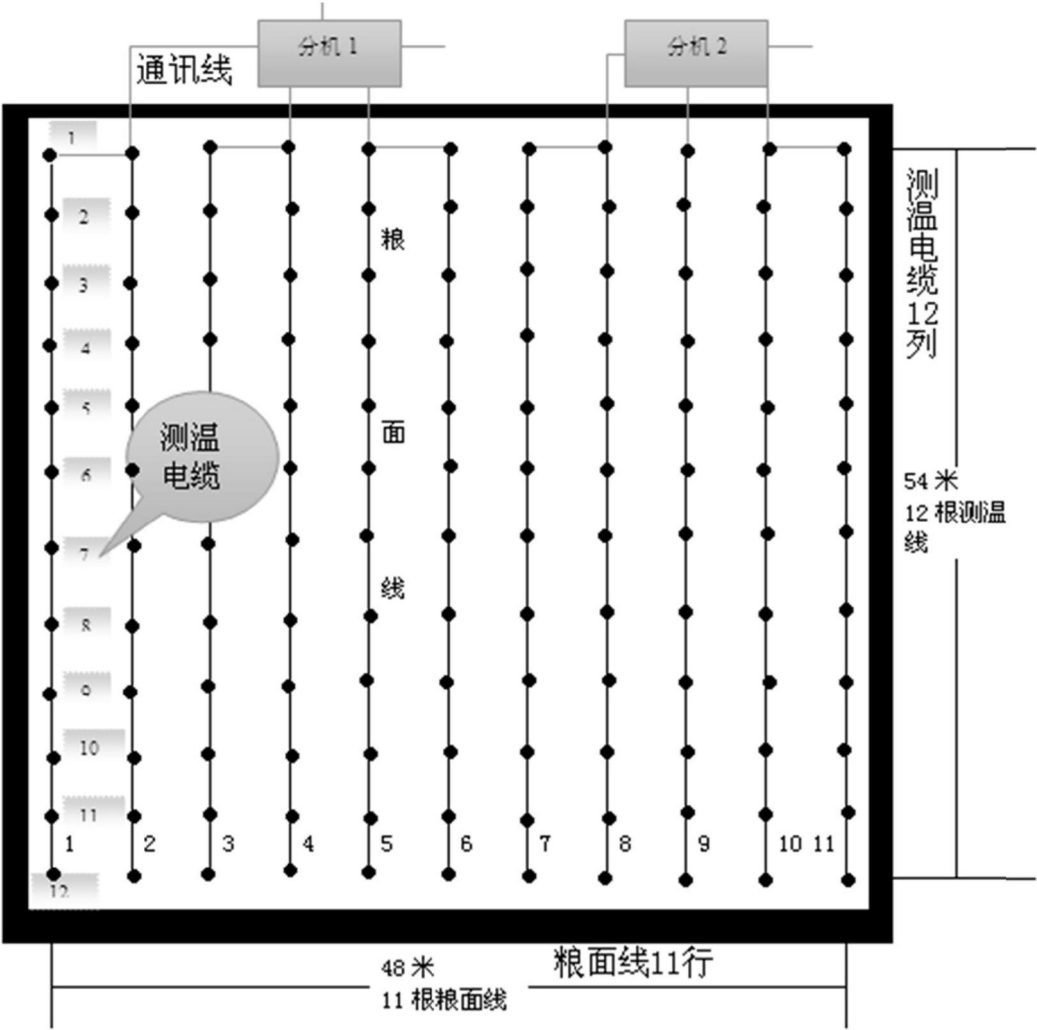


图3

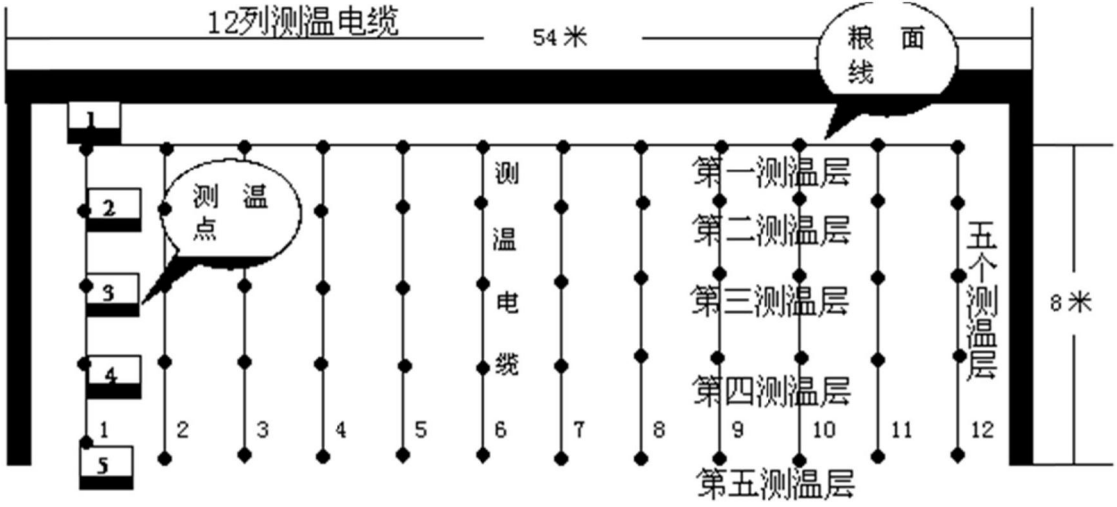


图4

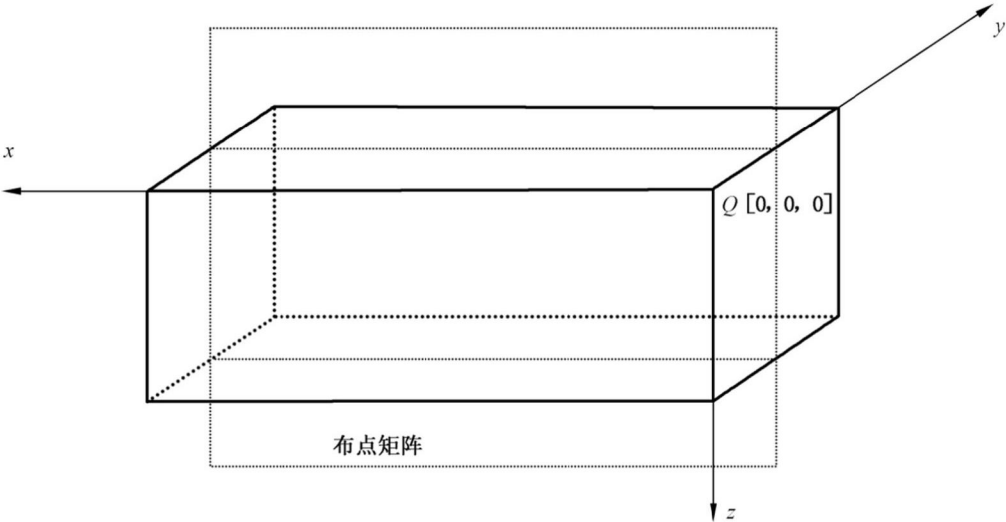


图5

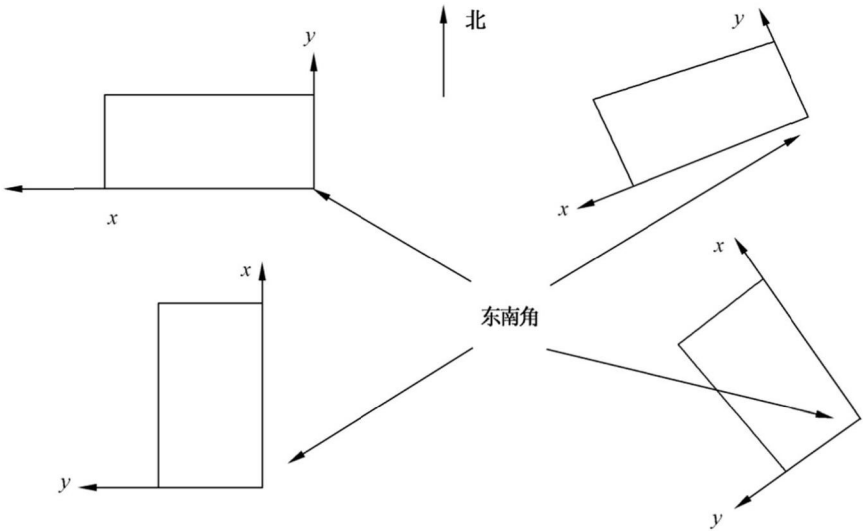


图6

序号	中文名称	字段标识	数据类型	主键/必填	备注
1	温湿度检测单号	wsdjcdh	String(42)	K	由货位代码+检测日期(yyyyMMdd)+4位顺序号组成
2	检测时间	jcsj	String(19)	Y	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
3	货位代码	hwdm	String (30)	Y	关联表 E.5 货位代码
4	仓房外温	cfww	Decimal(20,6)	Y	摄氏度, 默认值为-100 (代表是无效数据)
5	仓房外湿	cfws	Decimal(20,6)	Y	百分比, 默认为-1 (代表无效数据)
6	仓房内温	cfnw	Decimal(20,6)	Y	摄氏度, 默认值为-100 (代表是无效数据)
7	仓房内湿	cfns	Decimal(20,6)	Y	百分比, 默认为-1 (代表无效数据)
8	粮食最高温	lszgw	Decimal(20,6)	Y	摄氏度, 去除无效值, 取所有监测温度值的最大值
9	粮食最低温	lszdw	Decimal(20,6)	Y	摄氏度, 去除无效值, 取所有监测温度值的最小值默认为 0
10	粮食平均温	lspjw	Decimal(20,6)	Y	摄氏度, 去除无效值, 粮食平均温=监测温度值总和/监测点个数
11	粮食温度值集合	lswdzjh	String (8000)	Y	摄氏度, 平房仓层行列, 筒仓按圈点层值集合, “ ” 分隔; 坏点值为-100。 检测点排序方法参考《LS/T 1811-2017 粮食储藏 粮情测控软件技术要求》D.5 粮仓检测点排序方法部分。 27.7,1,1,1 25.1,1,1,2 24.6,1,1,3 26.3,1,2,1 19.3,1,2,2 19.3,1,2,3 27.7,2,1,1 25.1,2,1,2 24.6,2,1,3 26.3,2,2,1 19.3,2,2,2 19.3,2,2,3
12	操作标志	czbz	String (1)	Y	i:新增数据 (默认) u:更新数据 d:删除数据
13	最后更新时间	zhgxsj	String(19)	Y	该条数据最后更新时间

图7



图8

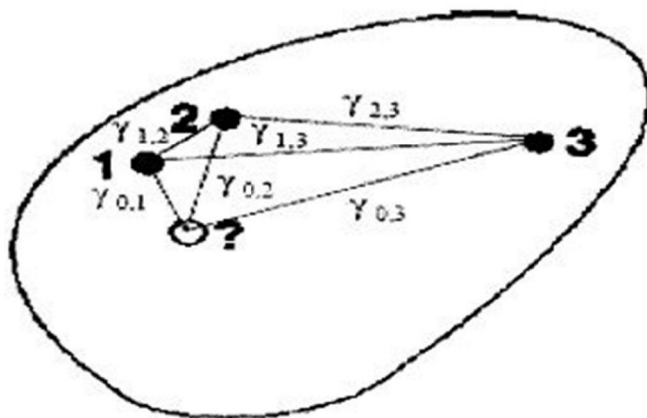


图9

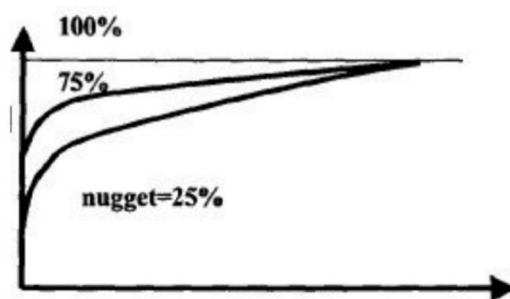


图10

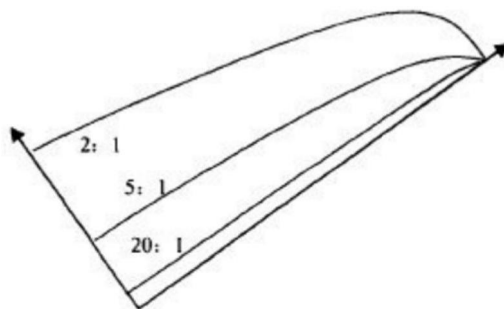


图11

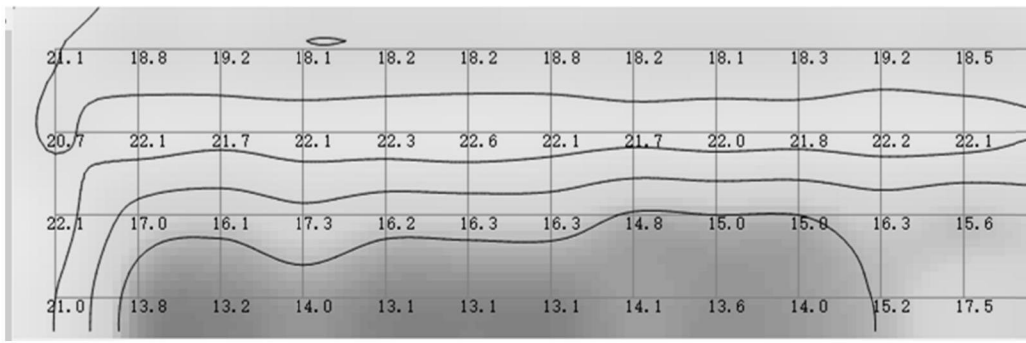


图12

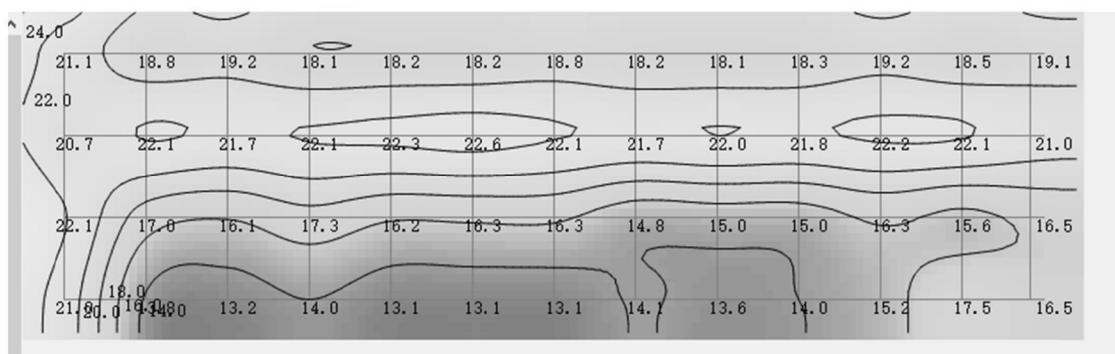


图13

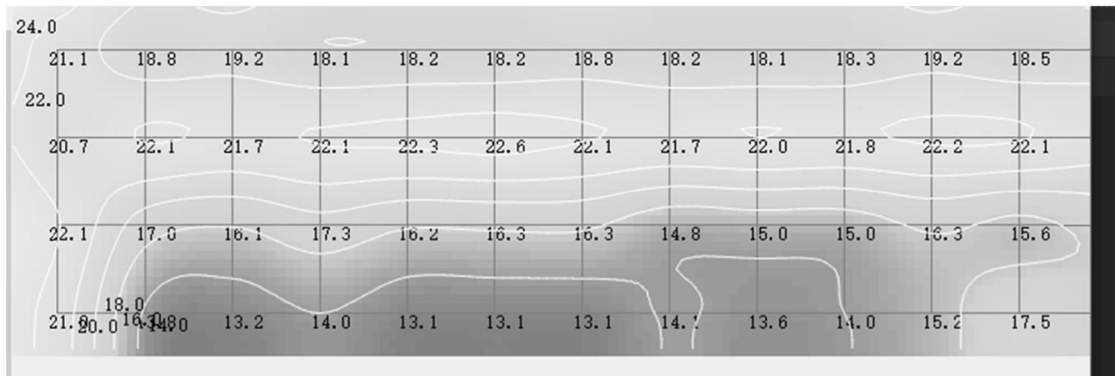


图14

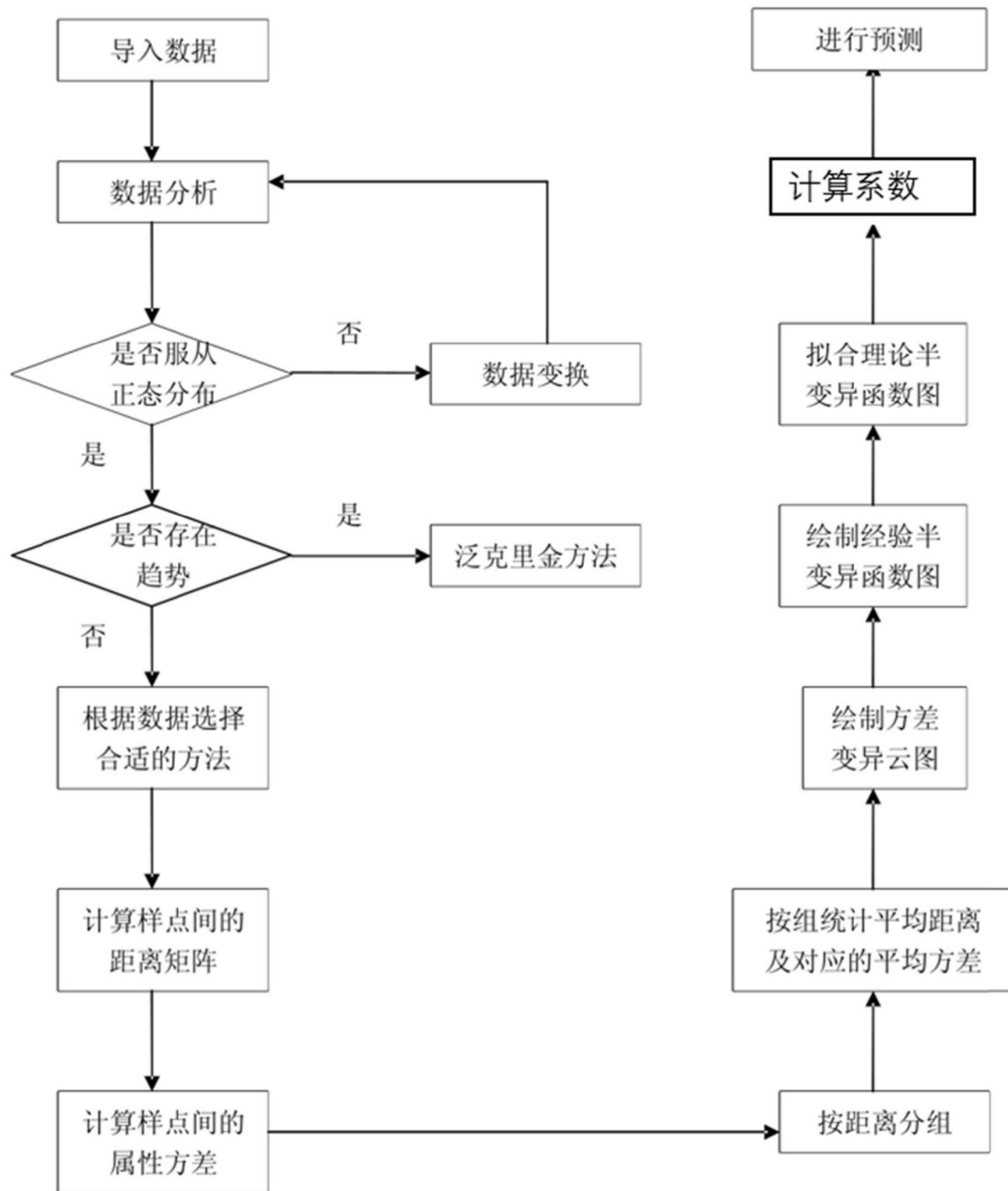


图15

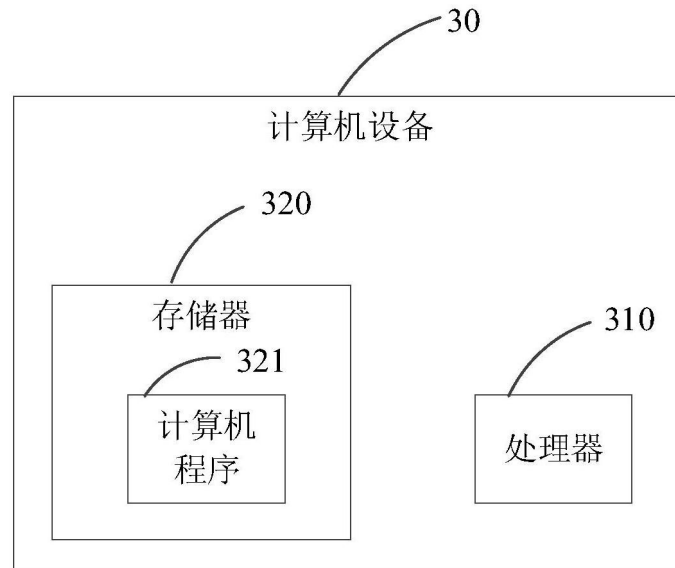


图16

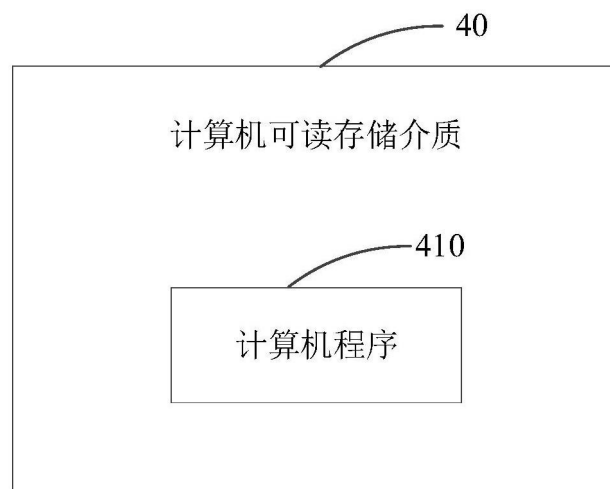


图17